DB 스키마 변경 정리

users 컬렉션: 소셜 로그인을 위해 필수 항목을 줄이고 연결 정보를 추가 데이터 마이그레이션 없음

1 email

`required: true`
→ 선택 항목

필수 해제

소셜 로그인은 이메일을 주지 않을 수 있음

2 passwordHash

`required: true`
→ 선택 항목

필수 해제

소셜 전용 계정은 비밀번호가 없음

3 providers

`[{ provider, providerId }]`

신규 추가

google, naver, kakao 연결 정보를 배열로 저장

4 email 인덱스

`unique, non-sparse`
→ `unique, sparse`

재생성 완료

이메일 없는 계정이 여럿이어도 충돌하지 않음

5 연결 인덱스

`providers.provider`
+ `providers.providerId`

unique, sparse

같은 제공자 계정이 두 번 연결되지 않음

≡ 필드 변경 전후 비교

필드	변경 전	변경 후
`email`	필수, 유니크	**선택, 유니크(sparse)**
`passwordHash`	필수	**선택**
`providers`	없음	**배열 (provider, providerId)**
`nickname`	필수, 최대 20자	변경 없음
`user_type`	admin / user	변경 없음
`createdAt`	기본값 현재 시각	변경 없음

인덱스 변경

인덱스	상태
`_id_`	그대로
`email_1`	**unique → unique + sparse (재생성)**
`providers.provider_1_providers.providerId_1`	**신규 (unique + sparse)**

중복과 데이터 패턴

현재 중복 0건 · 전체 118명 (이메일 116 / 소셜 2) 관리자 4명 확인 필요

✓ 이메일 중복

0건

unique 인덱스

같은 이메일 두 계정은 DB에서 저장 자체가 막힘

✓ 소셜 연결 중복

0건

복합 unique

같은 구글·네이버 ID가 두 계정에 연결되지 않음

! 같은 사람, 다른 계정

이메일 계정 ⇔
구글 계정 (합치지 않음)

정책상 분리

이메일이 같아도 자동 합치기는 하지 않음

? 관리자 계정

admin 4명

원인 확인 필요

ADMIN_EMAIL 1개 기준 승격과 수가 맞지 않음

! 중복 발생 시 조치

- ! 이메일 중복 → 인덱스가 저장을 막음. 신규 가입은 "이미 가입된 이메일" 응답
- ! 구글 이메일이 기존 계정과 같으면 이메일을 비우고 새 계정 생성 (합치지 않음)
- ! 네이버는 이메일을 저장하지 않으므로 이메일 중복 위험 없음
- ? 같은 사람이 두 계정을 가진 경우: 사용자 요청이 있을 때만 수동 병합 검토

≡ SNS 로그인 데이터 패턴

구분	이메일 가입	소셜 로그인
`passwordHash`	있음	없음
`providers`	없음	1개 이상
`email`	있음 (116명)	조건부 (현재 2명 모두 없음)
`nickname`	직접 입력	구글 이름 / 네이버 별명 (없으면 "○○ 사용자")
마지막 로그인	DB에 저장하지 않음 → `last_login` 쿠키 (브라우저별)	

? 확인 필요 사항

- ? 관리자 4명 중 누가 어떤 경로로 승격됐는지 확인 (ADMIN_EMAIL 외 수동 변경 여부)
- ? 이메일 가입은 이메일 인증을 하지 않음 → 자동 합치기 도입 시 계정 탈취 위험 (보류 중인 결정)
- ? 카카오 로그인 연결 시 providers에 kakao 항목이 추가될 예정 (현재 0명)